

Вариант 19

Интенсив

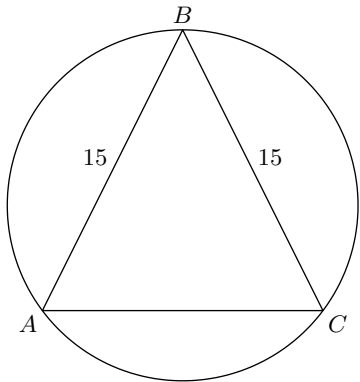
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 15, основание равно 18. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



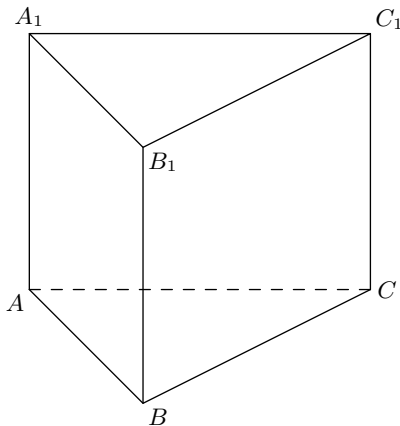
Задача 2

Даны векторы $\vec{a}(7, 24)$ и $\vec{b}(24, y)$. Найдите y , если известно, что $26|\vec{a}| = 25|\vec{b}|$.

Задача 3

В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили 1500 см^3 воды и полностью погрузили в неё деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся с отметки 25 см до отметки 28 см. Найдите объём детали. Ответ дайте в куб. см.

РЕШЕНИЕ



Задача 4

В группе шесть человек, среди них — Сергей и Ольга. Группу случайным образом делят на 2 равные по численности подгруппы. Найдите вероятность того, что Сергей и Ольга окажутся в одной подгруппе.

Задача 5

В коробке 9 синих, 11 красных и 5 зелёных фломастеров. Случайным образом выбирают два фломастера. Какова вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастер?

Задача 6

Решите уравнение $\log_{x+3} 36 = 2$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Задача 7

Найдите значение выражения $(1 - \log_9 63)(1 - \log_7 63)$.

Задача 8

Прямая, заданная уравнением $y = -x - 2$, является касательной к графику функции $y = ax^2 + 17x + 1$. Найдите a .

Задача 9

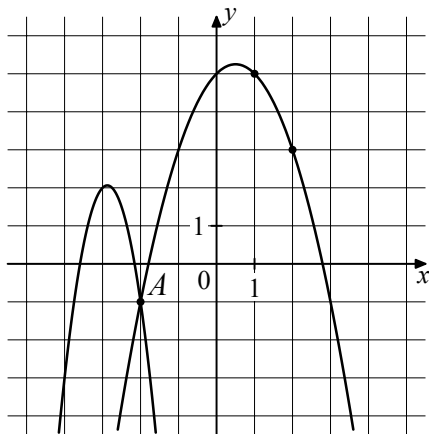
Трактор тащит сани с силой $F = 80$ кН, направленной под острым углом α к горизонту. Работа трактора (в килоджоулях) на участке длиной $S = 100$ м вычисляется по формуле $A = FS \cos \alpha$. При каком максимальном угле α (в градусах) совершённая работа будет не менее 4000 кДж?

Задача 10

Игорь и Паша могут покрасить забор за 18 часов. Паша и Володя могут покрасить этот же забор за 24 часа, а Володя и Игорь — за 36 часов. За сколько часов мальчики покрасят забор, работая втроём?

Задача 11

На рисунке изображены графики функций $f(x) = -4x^2 - 23x - 31$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите ординату точки B .



Задача 12

Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 8e^x + 1$ на отрезке $[1; 2]$.

Задача 13

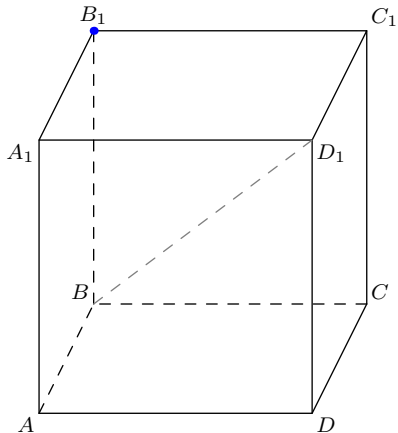
а) Решите уравнение $\arcsin\left(\frac{1}{2}x\right) \cdot \sqrt{-x^2 + 5x - 4} = \ln\left(\frac{1}{1 + |x - 1|}\right)$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{e}{\pi}; \frac{\pi}{e}\right]$.

Задача 14

Ребро куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равно 4.

- Постройте сечение куба, проходящее через точку B_1 перпендикулярно прямой BD_1 .
- Найдите расстояние от точки C_1 до плоскости сечения.



Задача 15

Решите неравенство $\frac{\log_{2x}(x+7) \cdot \log_{|x-1|}(x+2)}{4^{|x^2-4x+1,5|} - 8} \leq 0$.

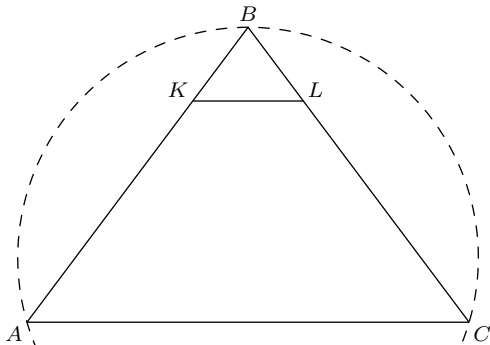
Задача 16

Федор владеет двумя заводами, на которых производятся одинаковые товары. За t^2 рабочих часов в неделю на первом заводе производится $2t$ единиц товара. А на втором заводе за t^2 часов работы в неделю производится t единиц товара. Федору необходимо производить a единиц товара еженедельно, при этом он платит рабочим b рублей за час. Определите для всех a наименьшую сумму, которую придется тратить еженедельно на оплату труда рабочих, если известно, что на первом заводе в неделю производится от 100 до 200 единиц товара включительно.

Задача 17

Основание AC остроугольного равнобедренного треугольника ABC равно 24. Радиус окружности, описанной около этого треугольника, равен 12,5. Точки K и L лежат на сторонах AB и BC соответственно, притом $AK : KB = CL : LB = 3 : 1$.

- Докажите, что в четырехугольник $AKLC$ можно вписать окружность.
- Пусть точка O — центр окружности, вписанной в треугольник ABC , а S — точка пересечения прямых AL и CK . Найдите длину отрезка SO .



Задача 18

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} |x^2 + y^2 - 7| = 2y - 1, \\ y = (x + 5)a - 1 \end{cases}$$

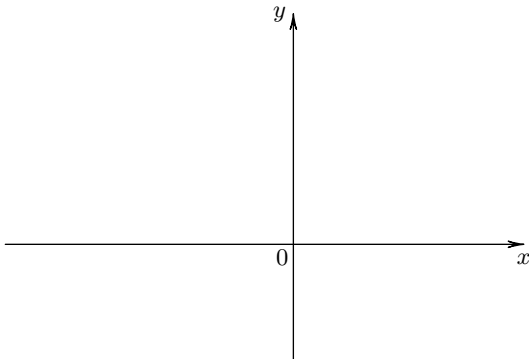
имеет ровно три различных решения.

Задача 18

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} |x^2 + y^2 - 7| = 2y - 1, \\ y = (x + 5)a - 1 \end{cases}$$

имеет ровно три различных решения.



Задача 19

- а) Существует ли натуральное трехзначное число $\overline{abc}$, которое при делении на 3, на 5 и на 7 дает в остатке 1 и цифры которого расположены в порядке убывания слева направо?
- б) Существует ли такое натуральное трехзначное число $\overline{abc}$, которое при делении на 12 и на 17 даёт равные ненулевые остатки и у которого средняя цифра является средним арифметическим двух крайних цифр?
- в) Найдите все возможные цифры, на которые может оканчиваться натуральное трехзначное число $\overline{abc}$, если оно является простым, цифры числа попарно различны, а кроме того, последняя цифра равна сумме первых двух.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы